

Exercice 1 : Le jour de l'apocalypse.

On souhaite savoir comment s'habiller le jour de l'apocalypse. Etant donné qu'il est impossible d'avoir des prévisions météorologiques fiables à long terme, on décide d'adopter le système de prévision suivant : s'il fait beau un jour, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est p_1 , avec $p_1 \in]0, 1[$, et celle qu'il fasse mauvais est $q_1 = 1 - p_1$. S'il fait mauvais un jour, la probabilité qu'il fasse mauvais le lendemain est p_2 , avec $p_2 \in]0, 1[$, et celle qu'il fasse beau est $q_2 = 1 - p_2$.

Montrer que la probabilité qu'il fasse beau à la fin des temps ne dépend pas du temps qu'il fait aujourd'hui.

Source : Exercice 3.4 page 184, Grégoire Dupont

Exercice 2 : Variables aléatoires dépendantes non corrélées.

On lance deux fois de suite une pièce équilibrée. On note X_i la variable aléatoire comptant le nombre de « pile », obtenu au lancer i , puis on pose $S = X_1 + X_2 - 1$ et $D = X_2 - X_1$.

1. Déterminer la loi conjointe de S et de D .
2. Calculer $\text{cov}(S, D)$.
3. Étudier l'indépendance de S et de D .

Source : Exercice 1.6 page 72, Grégoire Dupont

Exercice 3 : Probabilité conditionnelle dans une urne.

1. On dispose de deux urnes contenant des boules indiscernables au toucher. La première, notée $\mathcal{U}_1$, contient 5 boules blanches, 2 boules noires et 3 boules rouges. La seconde, notée $\mathcal{U}_2$, contient 2 boules blanches, 4 boules noires et 3 boules rouges. On prend au hasard une boule dans $\mathcal{U}_1$ et on la place dans $\mathcal{U}_2$. On prend ensuite une boule au hasard dans $\mathcal{U}_2$ et on la place dans $\mathcal{U}_1$.

Quelle est la probabilité que la composition de l'urne $\mathcal{U}_1$ n'ait pas changé ?

2. On garde les urnes $\mathcal{U}_1$ et $\mathcal{U}_2$ et on rajoute une urne $\mathcal{U}_3$ contenant 4 boules blanches, une boule noire et 4 boules rouges. Comme précédemment, on prend au hasard une boule dans $\mathcal{U}_1$ et on la place dans $\mathcal{U}_2$. On prend ensuite une boule au hasard dans $\mathcal{U}_2$ et on la place dans $\mathcal{U}_3$. Enfin, on prend une boule au hasard dans $\mathcal{U}_3$ et on la place dans $\mathcal{U}_1$.

Quelle est alors la probabilité pour que la composition de l'urne $\mathcal{U}_1$ n'ait pas changé ?

Source : Exercice 1.3 page 71, Grégoire Dupont

Exercice 4 : Fonction ζ -Riemann et probabilité.

On se fixe un réel $s > 1$ et on considère l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}_s)$, où $\Omega = \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{P}(\{n\}) = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{n^s}$ pour tout $n \in \Omega$.

On désigne par ζ la fonction de Riemann définie par $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ ($\mathbb{P}$ est la loi dzeta de paramètre s).

Pour tout entier $n \geq 1$, on note A_n l'ensemble de tous les multiples strictement positifs de n .

1. Calculer $\mathbb{P}_s(A_n)$ pour tout entier $n \geq 1$.
2. En notant $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers, montrer que la famille $(A_p)_{p \in \mathcal{P}}$ est indépendante, c'est-à-dire que pour toute suite finie $(p_k)_{1 \leq k \leq r}$ de nombres premiers distincts, les événements $A_{p_1}, \dots, A_{p_r}$ sont mutuellement indépendants.
3. En déduire que $\mathbb{P}(\{s\}) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)$, puis l'identité d'Euler :

$$\forall s > 1, \zeta(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}$$

Source : Exercice 9.6 page 301, Rombaldi exercices

Exercice 5 : Modèle de Galton Watson.

On s'intéresse à la survie d'une espèce pour laquelle un individu admet 3 descendants avec la probabilité $\frac{1}{8}$, ou bien 1 ou 2 descendants avec la probabilité $\frac{3}{8}$, ou bien aucun descendant avec la probabilité $\frac{1}{8}$, indépendamment de ses congénères.

A l'instant initial, on suppose que la population n'est constituée que d'un seul individu. Par conséquent, l'espèce s'éteindra au bout de la 1ère génération avec une probabilité $x_1 = \frac{1}{8}$.

1. Déterminer la probabilité x_2 pour que l'espèce ait disparue à la 2e génération.
2. On note, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, x_n la probabilité qu'à l'issue de la nème génération, l'espèce ait totalement disparu. Montrer que la suite (x_n) vérifie :

$$x_1 = \frac{1}{8} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, x_{n+1} = \frac{1}{8}x_n^3 + \frac{3}{8}x_n^2 + \frac{3}{8}x_n + \frac{1}{8}$$

3. Étudier la suite (x_n) et montrer qu'elle converge vers $\sqrt{5} - 2$. Interpréter ce résultat.

Source : Exercice 26.16 page 836, Ellipse 1.